

基于行为金融视角的基金申购赎回行为实证研究

张博¹, 扈文秀¹, 杨熙安²

(1. 西安理工大学 经济与管理学院, 陕西 西安 710054; 2. 多伦多大学 商学院, 加拿大 多伦多 M5S2E8)

摘要: 以开放式证券投资基金申购、赎回行为背后的行为金融机理为研究对象, 通过分析相关变量作用于基金投资者心理的方式和路径, 探讨其对基金申购、赎回所产生的影响。在理论分析的基础上, 提出基金业绩、规模、存续时间、价位、分红等变量能够各自基于信号传递、心理账户、预期框定偏差、预期惯性、处置效应等多元化路径影响投资者心理, 并作用于基金申购、赎回和基金流量, 并据此提出了相关假设。进一步地, 通过建立结构方程模型, 以我国 327 只股票型开放式证券投资基金为样本, 对 2011 至 2013 年三组年度截面数据进行了检验。实证结果表明信号传递、预期框定偏差路径始终稳定存在, 预期惯性路径仅在 2011、2013 年实证检验中存在, 处置效应路径只在 2012 年检验中存在、且呈现非对称性特征, 而心理账户路径则无法得到证实, 据此得出结论认为基金业绩对基金申购赎回影响最为显著但不具稳定性。最后, 从投资者行为模式和基金市场发展环境等角度对实证结果进行了分析。

关键词: 基金申购; 基金赎回; 预期惯性

中图分类号: F830.91 **文章标识码:** A **文章编号:** 1007-3221(2017)04-0140-09 **doi:** 10.12005/orms.2017.0094

Empirical Study of the Fund Purchase and Redemption Behavior From the Perspective of Behavioral Finance

ZHANG Bo¹, HU Wen-xiu¹, YANG Xi-an²

(1. School of economics and management, Xi'an University of Technology, Xi'an 710054, China; 2. School of business, University of Toronto, Toronto M5S2E8, Canada)

Abstract: Focusing on the behavioral finance mechanism behind the purchase and redemption behavior of open-ended securities investment funds, the pattern and the path of related variables impacting fund investor psychology are studied in this paper to probe into their influence on the funds purchase and redemption. On the basis of theoretical analysis, the authors propose that the performance, scale, duration period, price and dividend level of funds variables may have influence on investors psychology and their funds purchase-redemption behaviors through diversification paths as signal transmission, mental account, the expectations framing bias, expectations inertia and disposition effect. The corresponding hypotheses are also proposed on it. With 327 open-ended stock investment funds selected in Chinese funds market as samples, annual cross-sectional data from 2011 to 2013 are tested through the establishment of structural equation model to verify the hypotheses. The empirical results show that the signal transmission and the expectations framing bias paths exist stably, while expectations inertia path exists only in 2011 and 2013. The disposition effect path is also found in 2012 and behaves with the characteristics of non-symmetry. As far as the mental account path is concerned, it has not been confirmed or denied in the empirical research. It is also found that the performance of the fund has most significant but unstable effect on fund purchase-redemption behaviors. Finally, the further analysis on the empirical results is also made from the perspective of investors' behavior and the environment of Chinese fund market.

Key words: fund purchase; fund redemption; expectations inertia

收稿日期: 2015-02-27

基金项目: 国家自然科学基金项目(71373204); 陕西省自然科学基金基础研究项目(2014JM9366); 西安市科技计划项目(SF1504(1))

作者简介: 张博(1974-), 男, 陕西西安人, 博士生, 副教授, 硕士生导师, 研究方向: 金融市场; 扈文秀(1964-), 男, 河南长垣人, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向: 金融工程; 杨熙安(1961-), 男, 陕西西安人, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向: 金融工程。

0 引言

相较于封闭式基金,开放式基金具有信息披露及时、基金申购赎回便利的优势,因此备受投资者青睐,业已成为国际上主流的证券投资基金类型。自2001年9月发行第一只开放式证券投资基金(简称“基金”,下同)以来,我国基金规模不断膨胀,截至2014年末,基金总数达1872支、基金份额达4.03万亿份、基金资产净值达4.29万亿元,基金对证券市场的影响力也得到显著提升。我国基金投资者主要以个人投资者为主,该类投资者的行为在一定程度上偏离传统标准金融假设,表现出明显的行为金融特征。正如张宗新和缪婧婧^[1]的研究所揭示的,基金投资者行为对基金经理投资行为具有冲击效应,基金申购和赎回(简称“申赎”,下同)所形成的基金流量会直接影响基金投资组合和流动性管理。因此,深入分析基金投资者申赎行为背后的行为金融作用机理具有一定的理论和实践价值。

国外对开放式基金申赎行为的研究起步较早,研究成果目前主要集中在基金业绩与基金流量关系(PFR)领域,并揭示出成熟市场的PFR呈现以下两个显著特征:(1)基金业绩对基金流量具有显著的正向影响,Serri和Tufano^[2]、Froot等^[3]研究表明历史业绩较好的基金能够吸引更多的资金流;(2)基金业绩对基金流量的影响具有非对称性特征,Chevalier和Ellison^[4]、Delguereio和Takc^[5]的研究显示,绩优基金的确吸引了较大数量的新资金流入,但绩差基金并未出现同比例的资金流出。国内学者在对国外PFR研究结论验证性研究的基础上,进一步将研究聚焦于开放式基金“赎回异象”的探讨。正方观点以刘志远、陆蓉和彭惠为代表,认为我国PFR区别于成熟市场,呈现出基金赎回率与基金业绩正相关的赎回悖论。其中刘志远和姚颐^[6]使用截面数据和面板数据分别对2004年一季度前成立的所有开放式基金为样本进行研究,发现随着业绩增长,基金赎回率不降反升,基金净申购出现在基金业绩增长最低的时点;陆蓉等^[7]通过对14只偏股型基金的面板数据分析,发现包括收益的稳定性、分红、基金规模等因素会影响投资者赎回行为并导致投资者的反向选择;彭惠等^[8]采用超额收益来评价基金业绩,根据月度面板模型分析了业绩对基金赎回的多期、动态影响,研究表明基金当期业绩与赎回率之间存在“赎回异象”,

但历史业绩与当期赎回率之间则不存在,并继而引入SVAR模型分别分析了申购、赎回对业绩的多期脉冲反应,发现“赎回异象”的根源在于投资者申购行为的异常,而投资者的反向选择策略以及对新基金的偏好等是造成后者的直接原因。以黎实、肖峻、杨坤为代表的反方观点则认为“赎回异象”仅仅是一种假象。其中黎实和雷良桃^[9]应用面板数据Granger因果检验法,以2003年之前设立的17只基金为样本,检验了样本基金2003至2007年季度赎回率与基金单位净值增长率、累计净值增长率之间的关系,发现基金单位净值增长率、累计净值增长率并不是基金赎回率的Granger原因;肖峻和石劲^[10]分别以基金年度原始回报率、市场模型及Fama-French三因子模型调整后的回报率作为解释变量,运用固定效应的非平衡面板数据回归模型开展实证研究,发现基金滞后年度回报率对基金流量产生显著的正面影响;杨坤等^[11]利用2005至2010年季度基金数据,用部分线性半参数回归方法估计了PFR曲线,研究结果不支持“赎回异象”假说,并发现中国市场存在明显的“明星效应”和“垫底效应”,即PFR曲线随业绩的提高呈上升趋势,并呈现为两头陡峭中间平缓的形态。

上述PFR领域的研究表明开放式基金申赎行为背后既有标准金融理论中理性行为假设的成分发挥作用,同时也受到基金投资者行为金融因素的影响,因此从行为金融视角的研究也在不断深化。Goetzmann和Peles^[12]建立投资者“认知失调”分析框架,对基金业绩与基金流量之间非线性关系进行解释,认为投资者行为因素是导致这一现象的主要原因;Thaler^[13]基于“心理账户”思想,研究发现基金的分红与赎回之间有一定负相关的关系,投资者倾向于选择有分红的基金;Anthony和Musto^[14]建立了投资者对基金收益的反应模型,并发现不同类型的投资者对基金收益的反应弹性具有显著差异,绩差基金可以通过调整基金经理人、改变投资策略等方式影响投资者预期并改变其基金申赎行为;Gil和Ruiz等^[15]对投资者收益敏感度进行了研究,发现相对于绩优基金,绩差基金的投资者对收益的敏感度相对较低,而这种低敏感度导致基金收益较差并不绝对引起大幅资金外流的现象;谢盐等^[16]通过采用复合泊松过程对个人赎回量和赎回频率进行描述,研究表明我国机构投资者的巨额赎回会导致个人投资者的“跟风”现象并引发羊群效应;李斌^[17]认为投资者在牛市中会过度自信,因而更愿意赎回基金亲自投身于股市中,因此过度自信

是导致“赎回异象”的一个可能的原因;刘亮^[13]通过理论建模和数值方法证明投资者的申赎行为受市场信息多样化程度和投资者的事前乐观程度的影响,这两个因素对基金赎回具有正向影响。此外,Annaert 等^[14]考察了欧洲市场基金业绩和基金规模间的关系,发现基金规模对投资者的决策也有影响,表现为投资者更倾向于惩罚大基金公司的绩差基金,而对小基金公司业绩容忍度较高;Chakarabarti 和 Rungta^[20]的研究表明基金公司的品牌形象也会对投资者的认知产生影响,投资者倾向于选择具有良好品牌形象公司的基金。

通过对现有文献的梳理,可以发现包括基金业绩在内的诸多因素会通过行为金融路径作用于投资者心理,并继而影响基金申赎行为,但其作用的路径和机理却不尽相同,因此有必要通过理论分析和建模,在实证分析的基础上明晰基金申赎背后的行为金融机理。

1 理论分析与研究假设

行为金融学将与投资者的偏好、决策相关的社会学、心理学以及其他的行为认知学科的研究成果运用于金融学领域,并试图解释金融市场中的各种“异象”及投资者的“非理性”行为及其发生的机理。行为金融学把人的心理和情绪也带入金融分析当中,分析在不确定性和风险条件下,人的心理和情绪如何影响人们的判断、决策和行为。提取现有文献中所揭示的作用于基金流量的基金业绩、基金存续时间、基金分红状况、基金规模、基金价位等因素,依据行为金融学理论,将其作用于基金申赎的行为金融机理进行分析。

1.1 有限关注下的“信号传递”路径

基金业绩、规模、存续时间和分红状况是基金投资者关注的基金基本信息,不同的基金在这些信息属性上的差异可向投资者传递相应的信号。在基金规模方面,由于基金本身具有明显的规模经济特征,较大的基金规模往往向投资者传递基金拥有更为专业的基金运营能力和风险管理能力信息,从而提供给投资者更好的风险与收益匹配属性;基金存续时间的长短则直接向基金投资者传递基金运营稳健性信息,通常来讲存续时间越长则意味着基金本身具有稳健的经营能力和长期的满意回报水平;基金分红状况则在一个侧面反映出基金的营运效率,因为只有具有良好的业绩的基金才有能力进行分红,与此同时基金分红也折射出基金回馈并服

务于投资者的职业操守水平。据此提出如下假设:

假设 1 基金规模、存续时间、分红状况基于“信号传递”路径对基金申购产生正向推动作用,对基金赎回产生负向抑制作用,综合作用下与基金净申购正相关。

1.2 基金分红的“心理账户”路径

心理账户指的是投资者并不是整体的、一致地对待自有资产,而是在潜意识中倾向于把不同的投资放在不同的心理账户,对不同心理账户具有不同的风险偏好,心理账户导致投资者对每一笔资金根据来源不同而持有不同的态度。心理账户的存在影响着人们以不同的态度对待不同的支出和收益,从而做出不同的决策和行为。投资者投资基金所能获得的收益来自于基金分红和基金申赎之间的资本利得,对于投资者来说这两笔收益属于两个不同的心理账户:红利属于保值型的心理账户,因此消费者对其通常持有风险厌恶态度;而资本利得属于资本增值型心理账户,投资者通常对其具有较强的风险承受能力甚至表现风险偏好特征。因此,基金分红能满足投资者“落袋为安”的保值性心理需要,这也必然导致投资者普遍偏爱具有分红能力的基金。据此提出如下假设:

假设 2 基金分红状况基于“心理账户”路径对基金申购产生正向推动作用,对基金赎回产生负向抑制作用,综合作用下与基金净申购正相关。

1.3 基金绝对价格下的“预期框定偏差”路径

框定偏差是指人们在对不确定事件认知与判断时往往使用特定的参照系,即存在对背景的依赖的现象,在基金投资决策中,基金的绝对价位高低会使投资者产生框定偏差,并继而影响其预期和基金申赎行为。低价位基金使投资者倾向于相信基金收益上升与下降呈现非对称性,相较于基金市场整体均价呈现均值回复,产生基金价格上涨预期,从而诱发基金申购,反之高价位基金则会诱发基金赎回,这与股票市场中存在的“低价股偏好”原理相同。据此提出如下假设:

假设 3 基金绝对价位基于“预期框定偏差”路径对基金申购产生负向抑制作用,对基金赎回产生正向推动作用,综合作用下与基金净申购负相关。

1.4 前景理论下的基金业绩“处置效应”路径

由 Kahneman 和 Tversky 提出的前景理论被公认为是行为金融学的重要理论基础,作为该理论核心的价值函数描述了决策者对价值变化的主观感受,并呈现出经典的 S 形特征,即在盈利范围内是

3 实证检验与分析

3.1 实证检验

结构方程模型(SEM,下同) 利用变量之间的协方差矩阵来验证相关假设,可以同时检验两个(或两个以上)潜变量之间的关系,并进而用来解释一个或多个自变量与一个或多个因变量之间的因果关系。SEM 所生成的模型路径图可以直观地反映申赎行为与投资者心理因素的结构关系,对验证前文理论分析所勾勒的行为金融机理下的基金申赎行为路径具有较强的适用性。遵循 SEM 所要求的模型设定、识别、估计、评价、修正等一系列步骤,基于统计分析软件 SPSS 20.0 中的 Amos 分析模块,建立基金申赎的行为金融机理模型。

(1) 结构方程模型的设定

基金投资者行为始于其在既定的收入和财富范围内的资产配置需求,开放式基金以其单位净值为基础的交易特点,以及基金未来价值判定的复杂性,使基金投资者在过高的价值分析门槛下难以形成客观、准确的价值判断,加之现实中由于投资者获取的信息的有限性及自身决策的有限理性,交易者亦难以进行精准、理性的价值判断并以此为基础进行基金投资决策。取而代之,投资者通常在有限关注的决策前提下,依据自身经验选取若干具有影响力的参考变量来收集有限信息并形成初步的认知,继而通过与外部的信息交互形成倾向于带有偏差的价值判断,这一过程在行为金融模式下集中表现为投资者微妙的心理变化,而该变化则会在一定程度上主导投资者的基金交易行为。基于这些考虑,本文假设投资者心理是中国基金投资者行为背后的主导因素,据此,本文将投资者心理和投资者行为设定为模型的两个潜在变量,其中将投资者心理设定为潜在外衍变量,将投资者行为设定为潜在内衍变量,用以分析投资者心理因素作用于基金申赎行为的行为金融机理。继而将基金业绩、规模、存续时间、价位、分红设定为观测变量用以解释投资者心理,将基金申购率、赎回率、净申购率作为观测变量解释基金投资者行为(见表3),据此构建基金申赎行为影响机理初始概念模型,最后运用 Amos 软件进行模型的多次拟合检验与比较并建立初始概念模型(见图2)。

表3 基金申赎行为影响变量指标体系

潜在变量	观测变量	误差变量
投资者心理 F1	基金存续时间(TIME)	e1
	基金分红(DIVI)	e2
	基金价位(PRICE)	e3
	基金规模(SCALE)	e4
	基金业绩(PERF)	e5
投资者行为 F2	基金赎回(ROR)	e6
	基金申购(ROP)	e7
	基金净申购(RONP)	e8

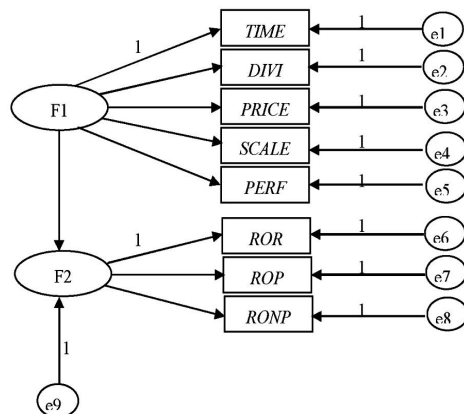


图2 初始概念模型

(2) 结构方程模型的识别

在模型参数估计之前,为确保所设定的模型参数估计值的唯一性,应对于设定的模型运用模型路径图“*T* 法则”进行识别。“*T* 法则”认为 SEM 可识别的必要条件是需要估计的参数个数不大于所形成的数据点数目,即 $t \leq (p+q)(p+q+1)/2$,其中 p 、 q 、 t 分别表示外生观测变量、内生观测变量和需估计参数的个数。本 SEM 中 p 、 q 、 t 的取值分别为 5、3、18,所形成的数据点数目为 38,表明该模型过度识别、可以进行模型参数估计,并为模型进一步修正留有空间。

(3) 结构方程模型的估计

采用极大似然法对结构方程模型的参数进行估计,并形成如图3所示的初始概念模型输出图。

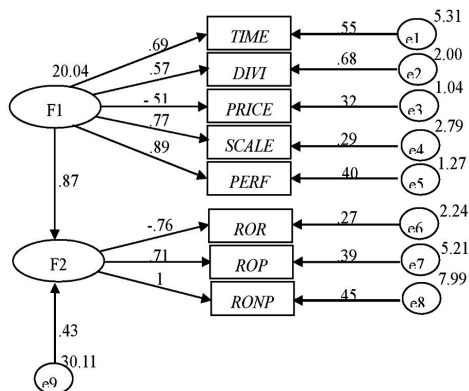


图3 初始概念模型输出图

(4) 结构方程模型的评价

对潜在变量与测量变量之间的路径所构成的测量模型进行初始检验,结果列示如表 4 所示。可以发现各观测变量对潜在变量的标准化因子载荷

均达到了 0.5 的检验标准,同时没有负的测量误差且标准误差比较小,而且全部在 5% 的显著性水平通过统计检验,说明各因子对测量模型具有较强的解释能力。

表 4 变量因子载荷

			估计值	标准化估计值	标准误	C. R. 值	P 值	标识
F2	←	F1	0.800	0.871	0.301	3.410	***	par_6
TIME	←	F1	1.000	0.690				
DIVI	←	F1	0.458	0.572	0.047	1.224	**	par_1
PRICE	←	F1	0.366	-0.510	0.113	1.169	**	par_2
SCALE	←	F1	0.339	0.765	0.019	3.304	***	par_3
PERF	←	F1	-0.803	0.890	0.056	3.057	***	par_4
ROR	←	F2	-0.516	-0.759	0.034	2.471	***	par_5
ROP	←	F2	1.000	0.711				
RONP	←	F2	0.613	1.000	0.032	1.415	***	par_7

注: ***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 的显著性水平下显著。

表 5 结构方程模型整体拟合度评价

指数名称			评价标准	实际值
代码	名称			
绝对拟合度	χ^2/df	卡方自由度比	$3 \leq \chi^2/df \leq 5$ 可接受范围 $\chi^2/df \leq 3$ 模型拟合度极佳	5.12
	RMSEA	近似误差均方根	$0.05 \leq RMSEA \leq 0.08$ 可接受范围 $RMSEA \leq 0.05$ 模型高度拟合	0.077
增值拟合度	NFI	常规拟合度	$NFI > 0.8$ 可接受范围; $NFI > 0.9$ 模型拟合度良好	0.841
	IFI	增值拟合度指数	$IFI > 0.8$ 可接受范围; $IFI > 0.9$ 模型拟合度良好	0.867
	CFI	比较拟合指数	$CFI > 0.8$ 可接受范围; $CFI > 0.9$ 模型拟合度良好	0.866
简约拟合度	PNFI	简约基准拟合指数	$PNFI > 0.5$ 模型拟合良好	0.732
	PCFI	简约拟合指数	$PCFI > 0.5$ 模型拟合良好	0.675

选取包括绝对拟合度、增值拟合度和简约拟合度在内的三类指标,对初始概念模型进行模型整体拟合度评价(见表 5)。

结果表明该模型整体拟合度基本令人满意,但尚未达到理想状态,仍具有改进的必要。

(5) 结构方程模型的修正

为进一步提升模型整体拟合度,通过添加或删除路径,即变动矩阵中自由估计的元素对结构方程模型进行修正。避免为提高模型拟合度而盲目修改模型,本文采纳 AMOS 中修改指数表的建议,关注指数较大的相关项,并在理论考察的基础上添加相应作用路径。

表 6 修改指数表

修正指标									
协方差					回归系数				
			M. I. 值	改进量			M. I. 值	改进量	
e5	↔	e6	5.428	0.007	ROR	←	PERF	5.494	1.139
e3	↔	e5	6.761	0.012	ROR	←	SCALE	4.128	-0.059
e2	↔	e8	5.120	0.006	PRICE	←	PERF	5.061	1.793
e1	↔	e3	4.119	0.044	TIME	←	PRICE	4.005	0.212

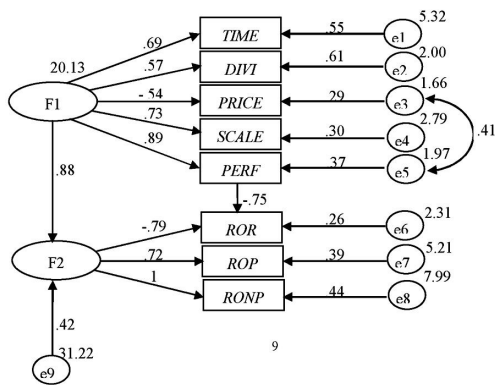


图4 修正后的结构方程模型

表7 间接影响效果汇总表(2011~2013)

	2011 年			2012 年			2013 年		
变量	ROP	ROR	RONP	ROP	ROR	RONP	ROP	ROR	RONP
TIME	0.4372	-0.4796	0.6072	0.4175	-0.4121	0.5494	0.3909	-0.3641	0.5355
DIVI	0.3612	-0.3963	0.5016	0.0102	-0.0093	0.0200	0	0	0
PRICE	-0.3421	0.3754	-0.4752	-0.3428	0.3383	-0.4510	-0.3413	0.3179	-0.4675
SCALE	0.4625	-0.5074	0.6424	0.4487	-0.4428	0.5904	0.4592	-0.4277	0.6290
PERF	0.5639	-0.6187	0.7832	-0.5297	-0.5228	-0.6907	0.5026	-0.4682	0.6885

3.2 实证结果及分析

根据修正后的 SEM 中变量间的因果关系路径系数和间接影响效果汇总表所列示的信息,可以发现:

(1) 基金业绩等观测变量作用于投资者心理潜在变量的路径因子载荷较高,表明投资者心理潜在变量显著地被基金业绩等观测变量所解释,说明基金投资者心理的变化是吸收其所关注的多元化信息基础上所形成的综合变量,而投资者心理潜在变量对基金投资者行为潜在变量具有显著的影响(二者间的因果关系路径系数为 0.88),因此基金业绩等变量可以在行为金融框架下对基金申购行为产生显著影响,这与冯金余^[2]研究中的所持有的基本观点相一致。

(2) 2011 至 2013 年的截面数据所揭示的间接影响中的因果路径系数表明,基金规模、存续时间和分红状况对基金申购具有正向影响,对基金赎回具有负向影响,综合作用下对基金净申购具有正向影响,这印证了彭惠等^[8]的研究结论,也验证了本文假设 1,说明这三个变量具有信号传递作用机理。其中相较于基金规模和存续时间,基金分红的间接影响路径系数始终是最底的,这表明基金分红在样本期内对投资者心理的影响效果有限。究其原因,一方面这反映出基金分红的信号价值相对较低,因此投资者对其关注有限并导致该信号传递路径效果相对较弱,这一现象折射出我国基金投资者在投资的期望盈利模式上忽视基金分红,而更加注

重基金净值增长以获得资本利得,这具有与股市投资长期以来存在的过度依赖博取价差获利相类似的投机特征,也印证了基金投资者的非理性特点;另一方面,这也反映出因样本期内基金分红水平过低导致投资者对其敏感度较差的事实,特别是 2013 年样本基金无一分红更直接导致了基金分红指标对基金申购的间接影响效果为零,这也从一个侧面表明基金投资者非理性行为背后有其特定的市场根源。综上,基金投资者的非理性和过低的基金分红必然会抑制基金分红的心理账户路径发挥作用,这也是前述基金分红的间接影响路径系数偏低的诱因,因此基于本文样本数据的实证检验并不能对心理账户途径的存在与否做出准确的判断,即假设 2 无法得到证实或证伪,但过低的基金分红间接影响路径系数表明即使心理账户路径存在,但其作用仍会极为有限,该结论支持了陆蓉等^[9]、汪慧建等^[23]研究中的观点。

重复以上结构方程模型分析过程,对 2012 和 2013 年的截面数据进行分析,并将三年的分析结果以间接影响效果汇总表的方式列示如下,以揭示行为金融框架下各变量对基金申购行为的影响。

重基金净值增长以获得资本利得,这具有与股市投资长期以来存在的过度依赖博取价差获利相类似的投机特征,也印证了基金投资者的非理性特点;另一方面,这也反映出因样本期内基金分红水平过低导致投资者对其敏感度较差的事实,特别是 2013 年样本基金无一分红更直接导致了基金分红指标对基金申购的间接影响效果为零,这也从一个侧面表明基金投资者非理性行为背后有其特定的市场根源。综上,基金投资者的非理性和过低的基金分红必然会抑制基金分红的心理账户路径发挥作用,这也是前述基金分红的间接影响路径系数偏低的诱因,因此基于本文样本数据的实证检验并不能对心理账户途径的存在与否做出准确的判断,即假设 2 无法得到证实或证伪,但过低的基金分红间接影响路径系数表明即使心理账户路径存在,但其作用仍会极为有限,该结论支持了陆蓉等^[9]、汪慧建等^[23]研究中的观点。

(3) 基金价位水平的因子载荷表明该变量对投资者心理具有显著的负向影响,继而正向作用于基金赎回、负向作用于基金申购和基金流量,从而支持了假设 3 的观点,表明基金价位水平的预期框定偏差效应的存在,这与 Fernando 等^[24]所揭示的现象相吻合。但从该变量间接影响路径系数的横向对比中,不难发现该变量影响效果低于基金规模、存续时间和基金业绩等变量,显示出预期框定偏差效应对基金申购所产生的影响较为有限。

(4) 基金业绩是所有作用于投资者心理继而

对基金申购产生影响的变量中作用效果最为显著的变量,这反映为该变量的因子载荷和间接影响路径系数在样本期内始终显著高于其他变量。

在影响方向上,2011、2013 年截面数据研究结果显示基金业绩提升对基金申购和基金流量具有正向影响、对基金赎回具有负向影响,表明在该样本期内假设 4 不成立,即不存在基于前景理论下的处置效应路径,而假设 5 成立,即存在基于预期惯性下的预期动量效应路径。该结论与 Ippolito 和 Richard^[24] 为代表的国外 PTR 研究中所揭示的基金业绩对基金流量具有正向影响的主流观点相一致。值得注意的是修正后的 SEM 中,基金业绩除了通过投资者心理间接影响基金申购行为之外,还存在着基金业绩与基金赎回之间的直接的负向因果关系影响路径。这一方面表明在本文的行为金融作用机理之外基金业绩对基金赎回的影响还可以在标准金融框架下进行解释,两种分析视角并不排斥而是可以相互补充;另一方面也反映出基金业绩更多地影响基金赎回而非基金申购,表明基金业绩虽对基金申购具有非对称性的影响,但这与国外研究成果中非对称性影响体现在基金申购行为的结论截然相反。

值得注意的是 2012 年截面数据研究所揭示的基金业绩对基金申购、赎回的间接影响路径系数取值皆为负值,表明基金业绩对基金申购行为同样具有负向影响,即出现了基金申购中的处置效应,但在基金赎回中却不存在,这表明基金申购中处置效应客观存在,并且能以非对称方式出现。与该年基金业绩对基金净申购所具有的负向间接影响路径系数相结合,该年所出现的“赎回异象”可以由基金申购中的处置效应加以解释,从而支持了彭惠等^[8] 研究中的观点。三个年度截面数据研究结果差异进一步表明基金业绩对基金申购行为的影响较为复杂且具有不稳定性。

(5) 修正的 SEM 中,基金价位变量与基金业绩变量的残差存在正相关关系,表明上述两个变量应当受同一因素的共同影响和作用。结合之前的理论分析,可以发现基金业绩变化、基金绝对价位水平能够分别通过预期惯性下的动量效应、预期框定偏差效应作用于基金投资者对基金未来表现的预期,预期因素有理由成为同时作用于这两个变量的共性根源。目前尚无有针对性的理论成果来印证这一判断,因此有必要在今后的进一步研究中,通过剖析预期的形成和作用机理来深化研究。

4 结论

本文从行为金融学理论出发,在理论分析的基础上构建了结构方程模型,综合考察基金业绩、规模、存续期限、价位、分红等多个变量对基金投资者心理的影响以及进而诱发的基金申购行为。研究中提出的信号传递、预期框定偏差路径假设得到证实,而预期惯性、处置效应路径在不同研究时段内得到部分证实,心理账户路径则未能得到证实。本文同时发现不同变量对基金投资者心理和申购行为的影响程度存在明显差异,其中基金业绩对基金申购的影响最为显著,但却同时具有不稳定性。

参考文献:

- [1] 张宗新,缪婧婧. 基金流量与基金投资行为—基于动态面板数据模型的实证分析 [J]. 金融研究,2012,55(4):110-123.
- [2] Sirri E R, Tufano P. Costly search and mutual fund flows [J]. Journal of Finance, 1998, 53(2): 1589-1622.
- [3] Froot K A, O'connell P G J, Seasholes M S. The portfolio flows of international investors [J]. Journal of Financial Economics, 2001, 59(2): 151-193.
- [4] Chevalier J A, Ellison G D. Risk taking by mutual funds as a response to incentives [J]. Journal of Political Economy, 1997, 105(1): 1167-1200.
- [5] DelGuercio D, Tkac P. Star power: the effect of morning star ratings on mutual fund flows [J]. Working paper, Federal reserve bank of Atlanta, 2001.
- [6] 刘志远,姚颐. 开放式基金的“赎回困惑”现象研究 [J]. 证券市场导报,2005,15(2):37-40.
- [7] 陆蓉,陈百助,徐龙炳,谢新厚. 基金业绩与投资者选择—中国开放式基金赎回异常现象的研究 [J]. 经济研究,2007,53(6):39-450.
- [8] 彭惠,江小林,吴洪. 偏股型开放式基金“赎回悖论”的动态特征及申购异象 [J]. 管理世界,2012,28(6):60-73.
- [9] 黎实,雷良桃. 开放式基金赎回困惑的 Panel-Data Granger 因果关系检验 [J]. 系统工程理论与实践,2008,28(8):55-62.
- [10] 肖峻,石劲. 基金业绩与资金流量:我国基金市场存在“赎回异象”吗? [J]. 经济研究,2011,57(1):112-125.
- [11] 杨坤,曹晖,宋双杰. 基金业绩与资金流量:明星效应与垫底效应 [J]. 管理科学学报,2013,22(5):29-38.
- [12] Goetzmann W N, Peles N. Cognitive dissonance and mutual fund investors [J]. Journal of Financial Research, 1997, 20(2): 145-158.
- [13] Thaler R H. The end of behavioral finance [J]. Finan-

- cial Analysts Journal, 1999, 55(6) : 12-17.
- [4] Lynch A W, Musto D K. How investors interpret past fund returns [J]. Journal of Finance, 2003, 58(5) : 2033-2058.
- [5] Gil-Bazo J, Ruiz-Verdú P. The relation between price and performance in the mutual fund industry [J]. The Journal of Finance, 2009, 64(5) : 2153-2183.
- [6] 谢盐,田澎,赵世英. 开放式基金结构与投资者赎回行为关系的分析 [J]. 数量经济技术经济研究, 2004, 21(6) : 96-100.
- [7] 李斌. 我国开放式基金赎回问题的行为金融学分析 [J]. 新疆财经大学学报, 2005, 5(5) : 75-77.
- [8] 刘亮. 开放式基金申购赎回的理论分析: 投资方式选择模型 [J]. 世界经济, 2009, 32(1) : 88-94.
- [9] Annaert, J. V, D Broeck, and R. V. Vennet. Determinants of mutual fund performance: a bayesian stochastic frontier approach [J]. European Journal of Operational Research, 2001, 151(3) : 617-632.
- [20] Chakarabarti A, Rungta H. Mutual funds industry in india: an in-depth look into the problems of credibility, risk and brand [J]. Journal of Applied Finance, 2000, 6(2) : 27-45.
- [21] Ivkovich Z, Weisbenner S J. 'Old' money matters: the sensitivity of mutual fund redemption decisions to past performance [C]. EFA 2006 Zurich Meetings Paper, 2006.
- [22] 冯金余. 开放式基金业绩与投资者的选择: 基于中国动态面板数据对申购、赎回的分析 [J]. 商业经济与管理, 2011, 29(5) : 72-80.
- [23] 汪慧建,张兵,周安宁. 中国开放式基金赎回异象的实证研究 [J]. 南方经济, 2007, 25(8) : 65-73.
- [24] Fernando C S, Krishnamurthy S, Spindt P A. Is share price related to marketability? evidence from mutual fund share splits [J]. Financial Management, 1999, 28(3) : 54-67.
- [25] Ippolito Richard A. Consumer reaction to measures of poor quality: evidence from the mutual fund industry [J]. Law and Economics, 1992, 35(5) : 45-70.

(上接第 139 页)

- [2] Hai L, Shi B, Peng G. A credit risk evaluation index system establishment of petty loans for farmers based on correlation analysis and significant discriminant [J]. Journal of Software, 2013, 8(9) : 2344-2351.
- [3] Krishnanand K N, Ghose D. Glowworm swarm based optimization algorithm for multimodal functions with collective robotics applications [J]. Multiagent and Grid Systems, 2006, 2(3) : 209-222.
- [4] Krishnanand K N, Ghose D. Glowworm swarm optimisation: a new method for optimising multi-modal functions [J]. International Journal of Computational Intelligence Studies, 2009, 1(1) : 93-119.
- [5] Krause J, Cordeiro J, Parpinelli R S, et al. A survey of swarm algorithms applied to discrete optimization problems [J]. Swarm Intelligence and Bio-inspired Computation: Theory and Applications. Elsevier Science & Technology Books, 2013: 169-191.
- [6] Mingwei L I, Xu W, Yu G, et al. Binary glowworm swarm optimization for unit commitment [J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2014, 2(4) : 357-365.
- [7] Kennedy J, Eberhart R C. A discrete binary version of the particle swarm algorithm [C]. Systems, Man, and Cybernetics, 1997. Computational Cybernetics and Simulation., 1997 IEEE International Conference on. IEEE, 1997, 5: 4104-4108.
- [8] Nezamabadi-pour H, Rostami Shahrababaki M, Maghfouri-farsangi M. Binary particle swarm optimization: challenges and new solutions [J]. CSI J Comput Sci Eng, 2008, 6(1) : 21-32.